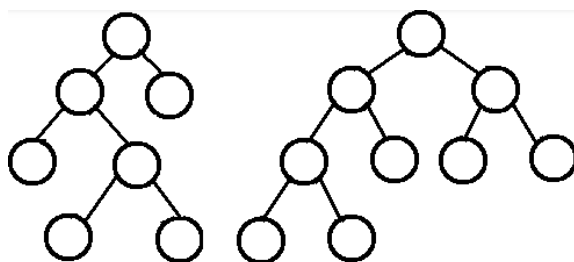


BEZZUDUMU SASPIEŠANA: UZDEVUMU LAPA

1.uzdevums: X un Y ir divi neatkarīgi diskrēti gadījumi (piemēram, metamā kauliņa uzmešanas rezultāts no 1 līdz 6), bet $X + Y$ ir šo gadījumu summa. Kura izteiksme ar entropiju ir lielāka:

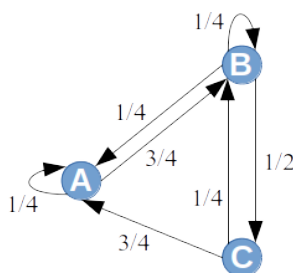
$$H(X) + H(Y) \text{ vai } H(X + Y)?$$

2.uzdevums: Divos binārajos kokos veic vienādus eksperimentus: Gājienus sāk koka saknē; ar vienādām varbūtībām pāriet uz kreiso vai labo bērnu, kamēr sasniedz koka lapu. Koka lapa ir varbūtiskā procesa radītais ziņojums.



Atrast precīzas izteiksmes entropijām $H(X_1)$ un $H(X_2)$.

3.uzdevums:



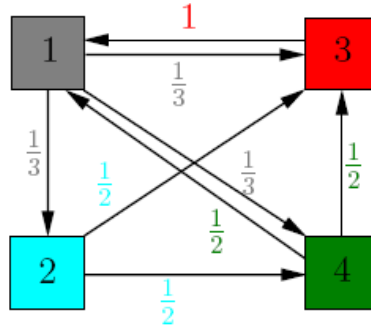
Izveidot Python programmu, kas ģenerē burtu virkni, atbilstoši dotajai Markova ķēdei. Sācumstāvoklis vienmēr ir A . Ģenerēt vairākas virknes un empīriski atrast trešā burtā varbūtisko sadalījumu.

4.uzdevums Dota Markova ķēde (sk. attēlu 3.uzdevumā), kurā automāta sācumstāvoklis (un izvades pirmais burts) vienmēr ir A . Atrast tajā trešā burtā varbūtību sadalījumu (ar kādām varbūtībām tur ir attiecīgi A, B, C).

Ierakstīt atbildē trīs racionālus skaitļus.

5.uzdevums: Izveidot matricu kāpināšanas programmu valodā Python, lai atrastu PageRank vērtības grafam, ko apraksta ar Markova ķēdi my-figure.attēlā:

Sal. <https://pi.math.cornell.edu/~mec/Winter2009/RalucaRemus/Lecture3/lecture3.html>.



Izmantot <https://checkpagerank.net/>, lai atrastu PageRank novērtējumu dažām Web lapām (gan ļoti populārām, gan mazpazīstamām).

6.uzdevums: Ja Jums pieejama Linux komandrinda, izmantot arhivācijas komandas:

```
tar -cvfz result.tar.gz original.txt
tar xvzf result.tar.gz
# gzip komandas:
gzip -l examplefile.gz
gzip -d examplefile.gz
```

- “c” - *create* (veidot arhīvu),
- “x” - *eXtract* (atpakot arhīvu),
- “z” - *gZip* (lietot gzip saspiedēju papildus “Tape ARchive”).
- “z” vietā “j” - (lietot bzip2 saspiedēju - t.i. Berouza-Vīlera algoritmu).

Izmantot arī LZMA (Lempel Ziv Markov Chain) saspiešanu:

```
lzma -c --stdout examplefile > examplefile.lzma
lzma -d --stdout examplefile.lzma > examplefile
```

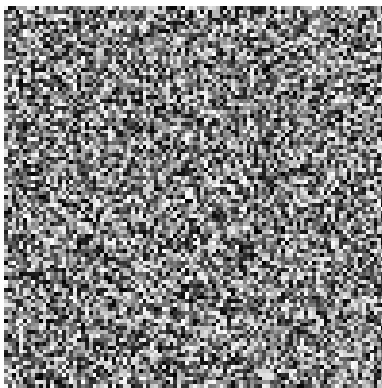
7.uzdevums: Darbināt sekojošu programmu, lai ģenerētu PNG attēlu 100*100, kas aizpildīts ar pelēkiem pikseliem nejaušās krāsās.

```
from PIL import Image
import numpy as np

# 100x100 nejauši reāli skaitļi intervālā [0;1]
imageArray = np.random.rand(100,100)
# Izmaina mērogu uz [0;255] melnbaltā attēlā "255" ir balts
img = Image.fromarray(imageArray * 255)
# Eksportē uz PNG failu
img.convert('RGB').save('raster_output.png')
```

Note: PNG ir bezzudumu formāts; pēc atspiešanas vienmēr rodas tā pati pikseļu matrica. Komandrindas rīks pngcrush cenšas izveidot vislabāk saspiesto variantu dotajam attēlam. Saspiešanai ir iespējami dažādi līmeņi (0 - nesaspiests, ātrākais; 9 - visvairāk saspiests, lēnākais). Piemēram, šādas komandas:

```
ffmpeg -i input -vframes 1 -compression_level 0 0.png
ffmpeg -i input -vframes 1 -compression_level 9 9.png
```



8.uzdevums: Uz balta fona novietot sarkanu apli (ar vai bez pikseļu robežas anti-aliasing jeb maliņu pārkrāsošanas).
Pārveidot to GIF vai PNG formātā.